MANUAL DE USUARIO

INVERSOR ANENJI 6.2KW, 48V, OFF-GRID, PV 500V, 120A MPPT

Autor: **PVControl+**

Fecha: **12-ago.-23** Versión: **1.0**

ÍNDICE

1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 3

2 INSTALACIÓN 4

2.1 DESEMBALAJE E INSPECCIÓN 4
2.2 PREPARACIÓN 4
2.3 MONTAJE DE LA UNIDAD 4
2.4 CONEXIÓN DE LA BATERÍA 5
2.5 CONEXIÓN DE ENTRADA/SALIDA DE CA 4
2.6 CONEXIÓN FOTOVOLTAICA 8
2.7 MONTAJE FINAL 10

3 OPERACIÓN 11

3.1 ENCENDIDO / APAGADO 11
3.2 PANEL DE OPERACIÓN Y VISUALIZACIÓN 11
3.3 CONFIGURACIÓN DE LCD 12

4 ECUALIZACIÓN DE LA BATERÍA 21

5 CONFIGURACIÓN PARA LA BATERÍA DE LITIO 21

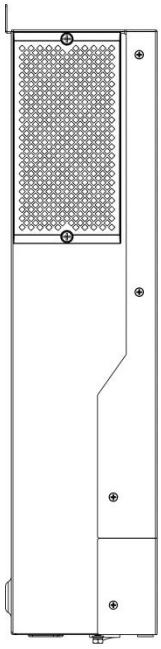
5.1.1 Código de referencia de falla 26
5.1.2 Indicador de advertencia 27

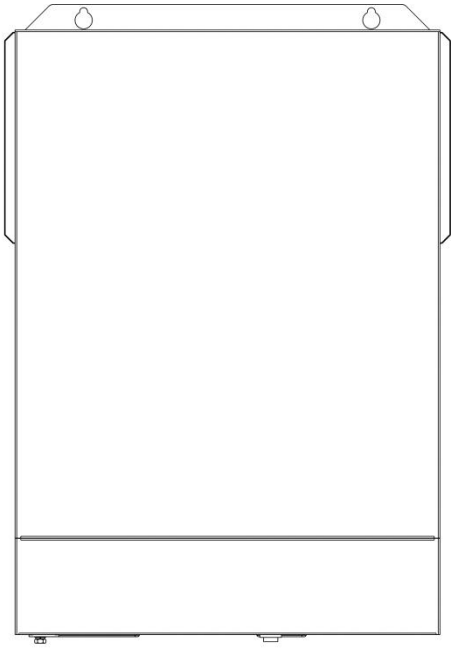
6 ESPECIFICACIONES 28

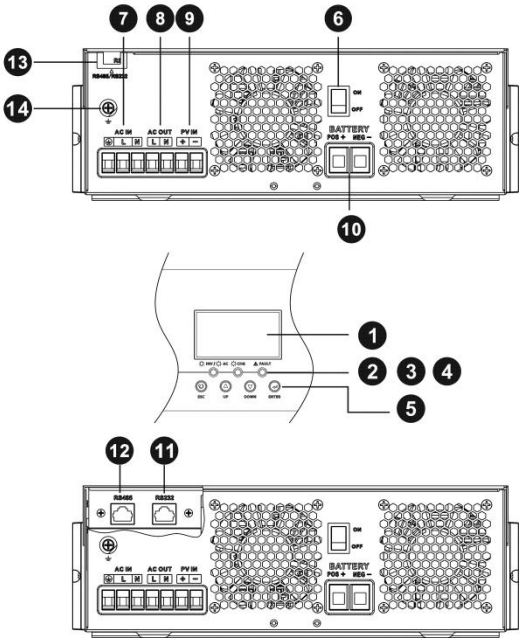
6.1 TABLA 1 ESPECIFICACIONES DEL MODO DE LÍNEA 28
6.2 TABLA 2 ESPECIFICACIONES DEL MODO INVERSOR 29
6.3 TABLA 3 ESPECIFICACIONES DEL MODO DE CARGA 30
6.4 TABLA 4 ESPECIFICACIONES GENERALES 31

7 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 32

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO







1. pantalla LCD
2. Indicador de estado
3. Indicador de carga
4. Indicador de falla
5. Botones de función
6. Interruptor de encendido/apagado
7. entrada de CA
8. Salida de CA
9. entrada fotovoltaica
10. Entrada de batería
11. Puerto de comunicación RS232
12. Puerto de comunicación RS485
13. Orificio de salida del cable
14. Puesta a tierra

INSTALACIÓN

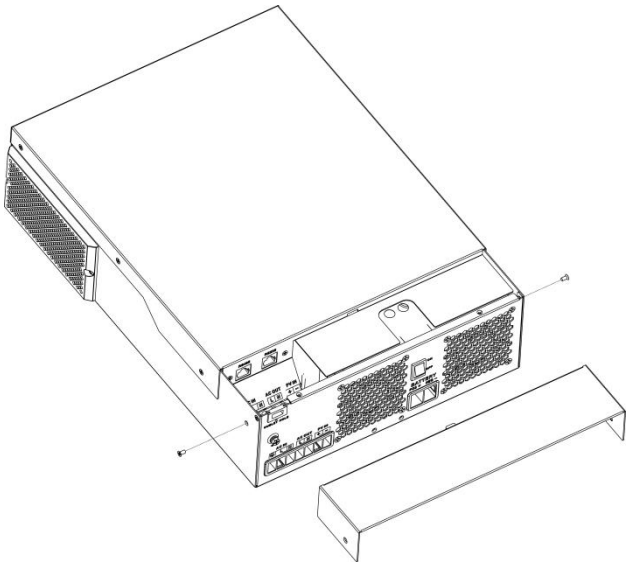
Desembalaje e inspección

Antes de la instalación, inspeccione la unidad. Asegúrese de que nada dentro del paquete esté dañado. Debería haber recibido los siguientes artículos dentro del paquete:

1. La unidad x 1
2. Manual de usuario x 1

Preparación

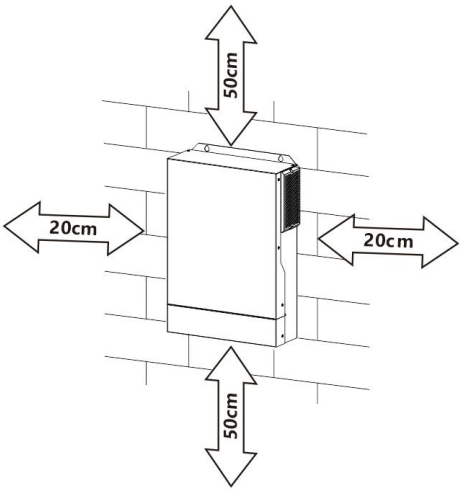
Antes de conectar todos los cables, retire la cubierta inferior quitando dos tornillos como se muestra a continuación.



Montaje de la unidad

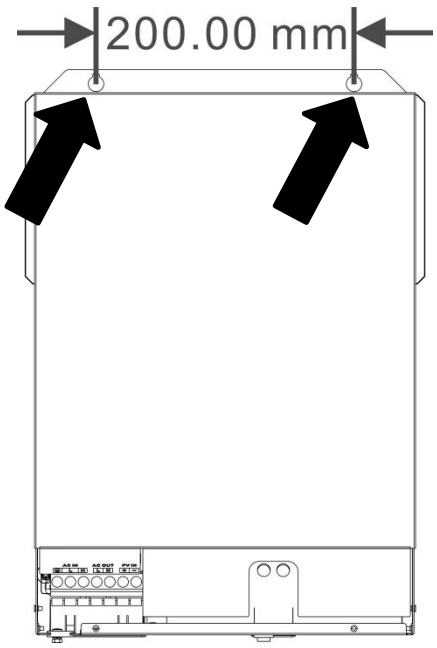
Considere los siguientes puntos antes de seleccionar dónde instalar:

1. No monte el inversor sobre materiales de construcción inflamables.
2. Montar sobre una superficie sólida
3. Instale este inversor a la altura de los ojos para permitir que la pantalla LCD se pueda leer en todo momento.
4. La temperatura ambiente debe estar entre 0°C y 55°C para garantizar un funcionamiento óptimo.
5. La posición de instalación recomendada es adherir a la pared verticalmente.
6. Asegúrese de mantener otros objetos y superficies como se muestra en el diagrama derecho para garantizar una disipación de calor suficiente y tener suficiente espacio para retirar los cables.



APTO PARA MONTAJE SOBRE HORMIGÓN U OTRA SUPERFICIE NO COMBUSTIBLE SOLAMENTE.

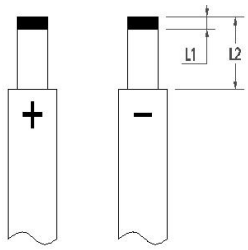
Instale la unidad atornillando tres tornillos. Se recomienda utilizar tornillos M4 o M5.



Conexión de la batería

PRECAUCIÓN: Para un funcionamiento seguro y cumplimiento de las normas, se solicita instalar un protector de sobrecorriente de CC independiente o un dispositivo de desconexión entre la batería y el inversor. Es posible que no se solicite tener un dispositivo de desconexión en algunas aplicaciones; sin embargo, aún se solicita tener instalada protección contra sobrecorriente. Consulte el amperaje típico en la siguiente tabla según el tamaño requerido del fusible o disyuntor.

Longitud de desmontaje:



¡ADVERTENCIA!Todo el cableado debe ser realizado por personal calificado.
¡ADVERTENCIA!Es muy importante para la seguridad y el funcionamiento eficiente del sistema utilizar el cable adecuado para la conexión de la batería. Para reducir el riesgo de lesiones, utilice el cable recomendado adecuado、longitud de pelado (L2)y longitud de estañado (L1) como a continuación.

Cable de batería recomendado、longitud de desforre (L2) y longitud de estañado (L1):

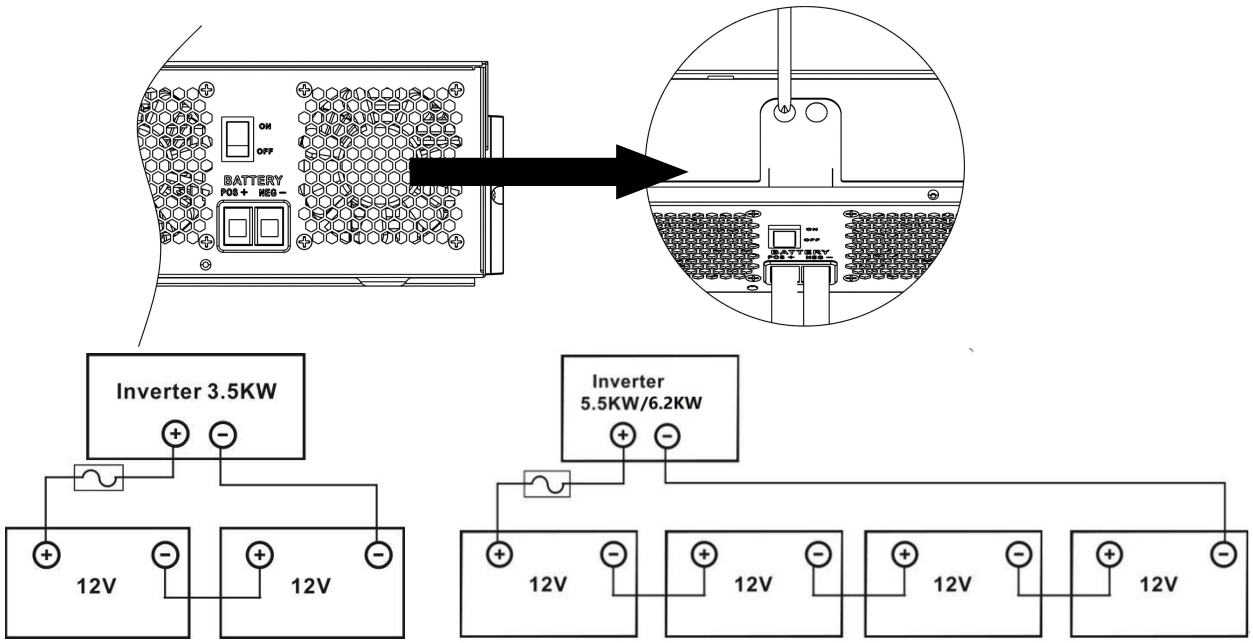
Modelo	Máximo Amperaje	Batería capacidad	Tamaño del cable	Cable milímetros2	L1 (mm)	L 2 (mm)	Esfuerzo de torsión valor
3.5KVA	137A	100AH	2 AWG	38	3	18	2~ 3 Nm
5,5 KVA/6,2 KVA	137A	200AH	2 AWG	38	3	18	2~ 3 Nm

Siga los pasos a continuación para implementar la conexión de la batería:

1. Retire el manguito aislante de 18 mm para cables positivos y negativos según el pelado recomendado. longitud.

2. Conecte todos los paquetes de baterías según lo requiera la unidad. Se sugiere utilizar la capacidad de batería recomendada.

3. Inserte el cable de la batería de manera plana en el conector de la batería del inversor y asegúrese de que los pernos estén apretados. con un par de 2-3 Nm. Asegúrese de que la polaridad tanto de la batería como del inversor/carga esté conectada correctamente y que los cables de la batería estén bien atornillados al conector de la batería.



⚠	**ADVERTENCIA: Peligro de descarga eléctrica** La instalación debe realizarse con cuidado debido al alto voltaje de la batería en serie.

⚠	**¡¡PRECAUCIÓN!!**No coloque nada entre la parte plana del terminal del inversor. De lo contrario, podría producirse un sobrecalentamiento. **¡¡PRECAUCIÓN!!**No aplique sustancias antioxidantes en los terminales antes de que estén conectados firmemente. **¡¡PRECAUCIÓN!!**Antes de realizar la conexión final de CC o cerrar el disyuntor/seccionador de CC, asegúrese de que el positivo (+) debe estar conectado al positivo (+) y el negativo (-) debe estar conectado al negativo (-).

Conexión de entrada/salida de CA

¡¡PRECAUCIÓN!!Antes de conectar a una fuente de alimentación de entrada de CA, instale un**separado**Disyuntor de CA entre el inversor y la fuente de alimentación de entrada de CA. Esto garantizará que el inversor pueda desconectarse de forma segura durante el mantenimiento y estar completamente protegido contra la sobrecorriente de la entrada de CA. La especificación recomendada de disyuntor de CA es 50 A.**¡¡PRECAUCIÓN!!**Hay dos bloques de terminales con marcas "IN" y "OUT". NO desconecte mal los conectores de entrada y salida.

¡ADVERTENCIA!Todo el cableado debe ser realizado por personal calificado.

¡ADVERTENCIA!Es muy importante para la seguridad y el funcionamiento eficiente del sistema utilizar el cable adecuado para la conexión de entrada de CA. Para reducir el riesgo de lesiones, utilice el tamaño de cable recomendado adecuado como se muestra a continuación.

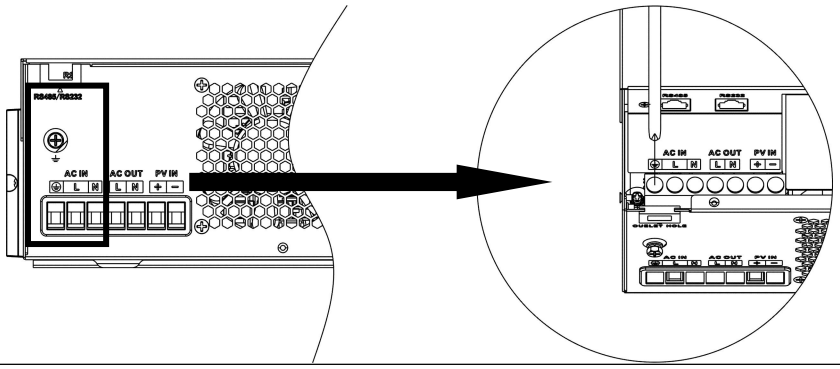
Requisito de cable sugerido para cables de CA

Modelo	Indicador	Valor de par
3.5KVA	10AWG	1,4~ 1,6 Nm
5,5 KVA/6,2 KVA	8 AWG	1,4~ 1,6 Nm

Siga los pasos a continuación para implementar la conexión de entrada/salida de CA:

1. Antes de realizar la conexión de entrada/salida de CA, asegúrese de abrir primero el protector o seccionador de CC.
2. Retire el manguito aislante de 10 mm para seis conductores. Y acortar la fase L y el conductor neutro N 3. mm.
3. Inserte los cables de entrada de CA de acuerdo con las polaridades indicadas en el bloque de terminales y apriete el terminal. tornillos. Asegúrese de conectar el conductor de protección PE (⏚) primero.

⏚→Tierra (amarillo-verde) L→LINE (marrón o negro) N→Neutro (azul)



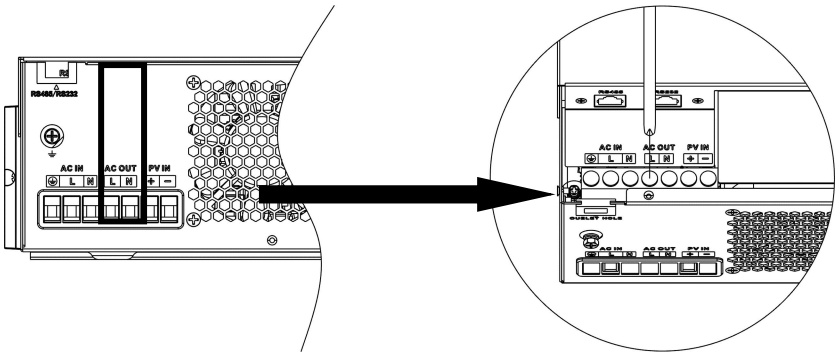
⚠	**ADVERTENCIA:** Asegúrese de que la fuente de alimentación de CA esté desconectada antes de intentar conectarla a la unidad.

4. Luego, inserte los cables de salida de CA de acuerdo con las polaridades indicadas en el bloque de terminales y apriételos. tornillos terminales. Asegúrese de conectar el conductor de protección PE (⏚) primero.

⏚→Tierra (amarillo-verde)

l→LINE (marrón o negro)

norte→Neutro (azul)



5. Asegúrese de que los cables estén conectados firmemente.

PRECAUCIÓN: Importante

Asegúrese de conectar los cables de CA con la polaridad correcta. Si los cables L y N se conectan al revés, puede provocar un cortocircuito en la red eléctrica cuando estos inversores funcionan en paralelo.

PRECAUCIÓN: Los aparatos como el aire acondicionado necesitan al menos 2 o 3 minutos para reiniciarse porque es necesario tener tiempo suficiente para equilibrar el gas refrigerante dentro de los circuitos. Si se produce un corte de energía y se recupera en poco tiempo, causará daños a sus aparatos conectados. Para evitar este tipo de daños, verifique con el fabricante del aire acondicionado si está equipado con una función de retardo antes de la instalación. De lo contrario, este inversor/cargador provocará una falla de sobrecarga y cortará la salida para proteger su electrodoméstico, pero a veces aún causa daños internos al aire acondicionado.

Conexión fotovoltaica

PRECAUCIÓN: Antes de conectar a los módulos fotovoltaicos, instale**por separado**un disyuntor de CC entre el inversor y los módulos fotovoltaicos.

¡ADVERTENCIA!Todo el cableado debe ser realizado por personal calificado.

¡ADVERTENCIA!Es muy importante para la seguridad y el funcionamiento eficiente del sistema utilizar el cable adecuado para la conexión del módulo fotovoltaico. Para reducir el riesgo de lesiones, utilice el tamaño de cable recomendado adecuado como se muestra a continuación.

Modelo	Amperaje típico	Tamaño del cable	Esfuerzo de torsión
3.5KVA(PVmáx=160V)	40A	8 AWG	1,4~1,6 Nm
3.5KVA	15A	12 CAE	1,4~1,6 Nm
5.5KVA	18A	12 CAE	1,4~1,6 Nm
6.2KVA	27A	12 CAE	1,4~1,6 Nm

Selección de módulo fotovoltaico:

Al seleccionar los módulos fotovoltaicos adecuados, asegúrese de considerar los siguientes parámetros:

1. El voltaje del circuito abierto (Voc) de los módulos fotovoltaicos no excede el máximo. Voltaje del circuito abierto del conjunto fotovoltaico del inversor.
2. El voltaje del circuito abierto (Voc) de los módulos fotovoltaicos debe ser superior al mínimo. voltaje de la batería.

Modo de carga solar				
MODELO INVERSOR	3.5KVA	5.5KVA	6.2KVA	3,5 KVA (PVmáx=160 V)
Máx. Voltaje de circuito abierto del conjunto fotovoltaico	500CC			160 VCC
Rango de voltaje MPPT del conjunto fotovoltaico	60 VCC ~ 500 VCC			30-160V
Máx. CORRIENTE DE ENTRADA FV	15A	18A	27A	50A

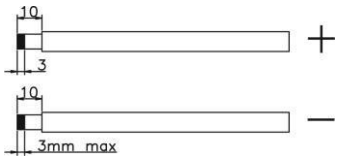
Tomemos como ejemplo el módulo fotovoltaico de 450 Wp y 550 Wp. Después de considerar los dos parámetros anteriores, las configuraciones de módulo recomendadas se enumeran en la siguiente tabla.

	ENTRADA SOLAR	Cantidad de paneles	Entrada total fuerza	Modelo de inversor
Especificaciones del panel solar. (referencia) - 450Wp - Vmp: 34,67Vcc - Diablillo: 13.82A - Voc: 41,25 Vcc - Isc: 12,98A	3 piezas en serie	3 piezas	1.350W	3,5 KVA/5,5 KVA/6,2 KVA
	4 piezas en serie	4 piezas	1.800 vatios	
	5 piezas en serie	5 piezas	2.250 vatios	
	6 piezas en serie	6 piezas	2.700 vatios	
	7 piezas en serie	7 piezas	3.150W	
	8 piezas en serie	8 piezas	3.600W	
	9 piezas en serie	9 piezas	4.050 vatios	
	10 piezas en serie	10 piezas	4.500W	5,5 KVA/6,2 KVA
	11 piezas en serie	11 piezas	4.950 vatios	
	12 piezas en serie	12 piezas	5.400 vatios	
	6 piezas en serie y 2 juegos en paralelo	12 piezas	5.400 vatios	6.2KVA
	8 piezas en serie y 2 juegos en paralelo	14 piezas	6.300 vatios	
	1 piezas en serie	PC 1	450W	3,5 KVA (PVmáx=160 V)
	2 piezas en serie	2 piezas	900W	
	3 piezas en serie	3 piezas	1.350W	
Especificaciones del panel solar. (referencia) - 550Wp - Vmp: 42,48Vcc - Diablillo: 12,95A - Voc: 50,32 VCC - Isc: 13,70A	ENTRADA SOLAR	Cantidad de paneles	Entrada total fuerza	Modelo de inversor
	3 piezas en serie	3 piezas	1.650 vatios	3,5 KVA/5,5 KVA/6,2 KVA
	4 piezas en serie	4 piezas	2.200 vatios	
	5 piezas en serie	5 piezas	2.750 vatios	
	6 piezas en serie	6 piezas	3.300 vatios	
	7 piezas en serie	7 piezas	3.850W	
	8 piezas en serie	8 piezas	4.400 vatios	5,5 KVA/6,2 KVA
	9 piezas en serie	9 piezas	4.950 vatios	
	10 piezas en serie	10 piezas	5.500 vatios	5,5 KVA/6,2 KVA
	11 piezas en serie	11 piezas	6.050 vatios	6.2KVA
	12 piezas en serie	12 piezas	6.600 vatios	
	4 piezas en serie y 2 juegos en paralelo	8 piezas	4.400 vatios	6.2KVA
	5 piezas en serie y 2 juegos en paralelo	10 piezas	5.500 vatios	
	6 piezas en serie y 2 juegos en paralelo	12 piezas	6.600 vatios	
	1 piezas en serie	PC 1	550W	3,5 KVA (PVmáx=160 V)
	2 piezas en serie	2 piezas	1000W	
	3 piezas en serie	3 piezas	1.500 vatios	

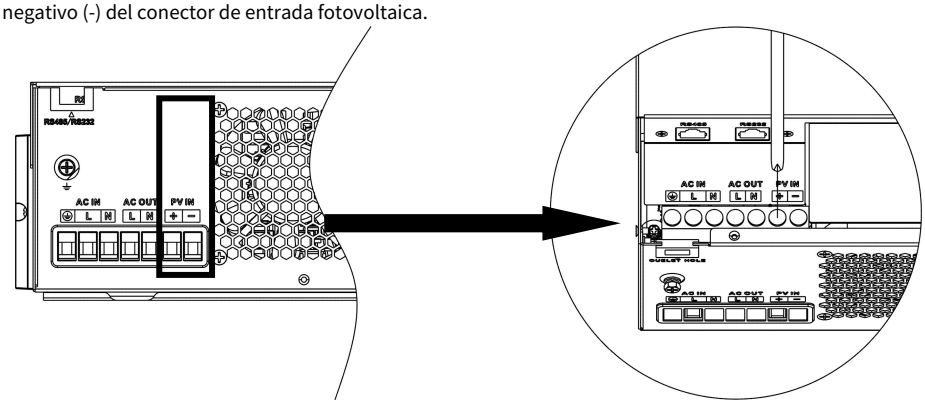
Conexión de cables del módulo fotovoltaico:

Siga los pasos a continuación para implementar la conexión del módulo fotovoltaico:

1. Retire el manguito aislante de 10 mm para conductores positivos y negativos.



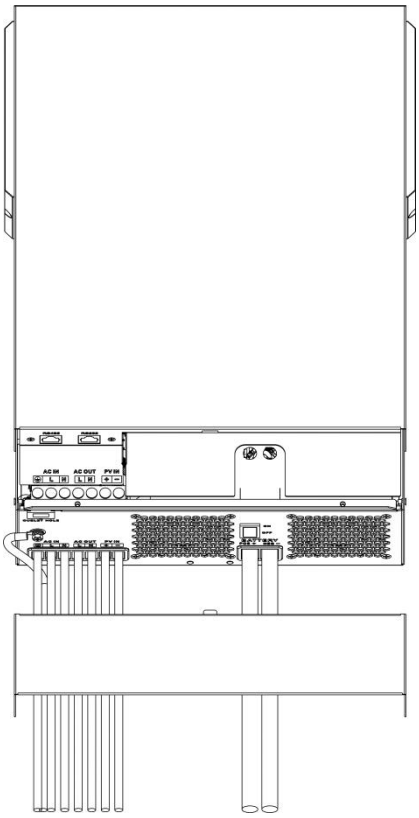
2. Verifique la polaridad correcta del cable de conexión de los módulos fotovoltaicos y Conectores de entrada fotovoltaica. Luego, conecte el polo positivo (+) del cable de conexión al polo positivo (+) del conector de entrada fotovoltaica. Conecte el polo negativo (-) del cable de conexión al polo negativo (-) del conector de entrada fotovoltaica.



3. Asegúrese de que los cables estén conectados firmemente.

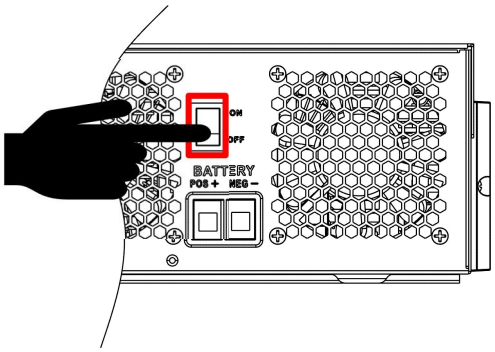
Montaje final

Después de conectar todos los cables, vuelva a colocar la cubierta inferior atornillando dos tornillos como se muestra a continuación.



OPERACIÓN

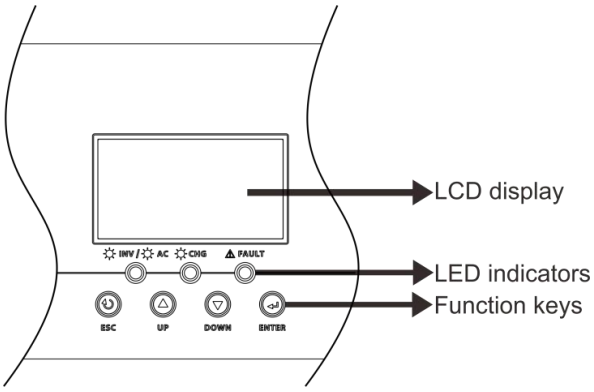
Encendido / apagado



Una vez que la unidad se haya instalado correctamente y las baterías estén bien conectadas, simplemente presione el interruptor de encendido/apagado (ubicado en el botón de la carcasa) para encender la unidad.

Panel de operación y visualización

El panel de operación y visualización, que se muestra en el siguiente cuadro, se encuentra en el panel frontal del inversor. Incluye tres indicadores, cuatro teclas de función y una pantalla LCD, que indica el estado de funcionamiento y la información de potencia de entrada/salida.



Indicador LED

Indicador LED			Mensajes
AC / INV	Verde	Sólido encendido	La salida es alimentada por la utilidad en modo Línea.
		Brillante	La salida funciona con batería o fotovoltaica en modo batería.
CHG	Verde	Sólido encendido	La batería está completamente cargada.
		Brillante	La batería se está cargando.
⚠ FAULT	Rojo	Sólido encendido	Se produce un fallo en el inversor.
		Brillante	Se produce una condición de advertencia en el inversor.

Teclas de función

Tecla de función	Descripción
ESC	Para salir del modo de configuración
ARRIBA	Para ir a la selección anterior
ABAJO	Para ir a la siguiente selección
INGRESAR	Para confirmar la selección en el modo de configuración o ingresar al modo de configuración

Configuración de pantalla LCD

Después de presionar y mantener presionado el botón ENTER durante 3 segundos, la unidad ingresará al modo de configuración. Presione el botón "ARRIBA" o "ABAJO" para seleccionar los programas de configuración. Y luego, presione el botón "ENTER" para confirmar la selección o el botón ESC para salir.

Programas de configuración:

Programa	Descripción	Opción seleccionable	
01	Prioridad de fuente de salida: para configurar la potencia de carga prioridad de fuente	Solar primero 01 SOL	La energía solar proporciona energía a las cargas como primera prioridad. Si la energía solar no es suficiente para alimentar todas las cargas conectadas, la energía de la batería suministrará energía a las cargas al mismo tiempo. La empresa de servicios públicos proporciona energía a las cargas solo cuando ocurre alguna de las condiciones: - La energía solar no está disponible. - El voltaje de la batería cae al voltaje de advertencia de nivel bajo o al punto de ajuste en el programa 12.
		Utilidad primero (predeterminado) 01 Utl	La empresa de servicios públicos proporcionará energía a las cargas como primera prioridad. La energía solar y de batería proporcionará energía a las cargas sólo cuando no haya energía de la red pública. disponible.
		prioridad SBU 01 SbU	La energía solar proporciona energía a las cargas como primera prioridad. Si la energía solar no es suficiente para alimentar todas las cargas conectadas, la energía de la batería suministrará energía a las cargas al mismo tiempo. La utilidad proporciona energía a las cargas solo cuando el voltaje de la batería cae al voltaje de advertencia de bajo nivel o al punto de configuración en el programa 12.
		SUB prioridad 01 SUb	Primero se carga la energía solar y luego se alimenta a las cargas. Si la energía solar no es suficiente para alimentar todas las cargas conectadas, la energía del servicio público suministrará energía a las cargas al mismo tiempo. Nota:La prioridad SUB es solo para el modelo PVmax=500Vdc.

02	Carga máxima current: Para configurar la corriente de carga total para cargadores solares y de servicios públicos. (Corriente de carga máx. = carga de servicios públicos corriente + solar corriente de carga)	60A (predeterminado) 02 60 A	Si se selecciona, el rango de corriente de carga aceptable será desde máx. Corriente de carga CA a máx. cargando corriente de SPEC，pero no debería ser menor que la corriente de carga de CA (programa 11)
03	Rango de voltaje de entrada de CA	Electrodomésticos (predeterminado) 03 APL	Si se selecciona, el rango de voltaje de entrada de CA aceptable estará entre 90 y 280 VCA.
		UPS 03 UPS	Si se selecciona, el rango de voltaje de entrada de CA aceptable será dentro de 170-280 VCA.
		Generador 03 GNt	Si se selecciona, entrada de CA aceptable El rango de voltaje estará dentro de 170-280 VCA y será compatible con generadores. Note: Debido a que los generadores son inestable, tal vez la salida del inversor también lo sea.
05	Tipo de Batería	Asamblea General Anual (predeterminada) 05 AGn	inundado 05 FLd
		Usuario definido 05 USE	Si se selecciona "Definido por el usuario", el voltaje de carga de la batería y el voltaje de corte de CC bajo se pueden configurar en el programa 26, 27 y 29.
		05 LI 2	Compatible con el protocolo PYLON US2000 versión 3.5
		05 LI 4	Protocolo de comunicación estándar del proveedor del inversor
06	Reinicio automático cuando se produce una sobrecarga	Reiniciar desactivar 06 LRd	Reiniciar habilitado (predeterminado) 06 LRE
07	Reinicio automático cuando ocurre sobretemperatura	Reiniciar desactivar 07 tRd	Reiniciar habilitado (predeterminado) 07 tRE
08	Tensión de salida	220V 08 220 V	230 V (predeterminado) 08 230 V
		240V 08 240 V	

09	Frecuencia de salida	50 Hz (predeterminado) 09 50 Hz	60Hz 09 60 Hz
10	derivación automática Al seleccionar "automático", si la alimentación de red es normal, se desactivará automáticamente, incluso si el interruptor está apagado.	manual (predeterminado) 10 nnL	auto 10 AtO
11	Corriente máxima de carga de la utilidad	30A (predeterminado) 11 30A Si se selecciona, el rango de corriente de carga aceptable estará dentro de 2-máx. Corriente de carga CA de SPEC.	
12	Ajuste del punto de voltaje volver a la fuente de utilidad al seleccionar "SBU prioridad" o "Solar primero" en el programa 01.	**Modelos de 48V:** 46 V (predeterminado) 12 BATT 46.0 V	El rango de configuración es de 44,0 V a 57,2 V para el modelo de 48 V, pero el valor máximo de configuración debe ser menor que el valor del programa 13.
		Modelos de 24V: 23 V (predeterminado) 12 BATT 23.0 V	El rango de configuración es de 22,0 V a 28,6 V para el modelo de 24 V, pero el valor de configuración máximo debe ser menor que el valor del programa 13.
13	Configurar el punto de voltaje nuevamente al modo de batería al seleccionar "Prioridad SBU" o "Solar primero" en el programa 01.	Batería completamente cargada (por defecto) 13 BATT FUL	**Modelos de 48V:** El rango de configuración es de 48 V al máximo (el valor del programa 26-0,4 V), pero el valor de configuración máximo debe ser mayor que el valor del programa 12. **Modelos de 24V:** El rango de configuración es de 24 V al máximo (el valor del programa 26-0,4 V), pero el valor de configuración máximo debe ser mayor que el valor del programa 12.
dieciséis	Prioridad de fuente del cargador: Para configurar el cargador prioridad de fuente	Si este inversor/cargador está funcionando en modo Línea, Espera o Fallo, la fuente del cargador se puede programar de la siguiente manera:	
		Solar primero 16 CSO	La energía solar cargará la batería como primera prioridad. La empresa de servicios públicos cargará la batería sólo cuando no haya energía solar disponible.
		Energía solar y servicios públicos (por defecto) 16 SNU	La energía solar y la utilidad cargarán la batería al mismo tiempo.
		Solamente Solar 16 OSO	La energía solar será la única fuente de carga sin importar la disponibilidad de servicios públicos. O no.
		Si este inversor/cargador funciona en modo Batería, solo la energía solar puede cargar la batería. Solar La energía cargará la batería si está disponible y es suficiente.	

18	Modo zumbador	Modo1 bU2 18 nd1	Silenciador del timbre
		Modo2 bU2 18 nd2	El zumbador suena cuando la fuente de entrada cambia o hay una advertencia o falla específica
		Modo3 bU2 18 nd3	El timbre suena cuando hay una advertencia o falla específica
		Modo 4 (predeterminado) bU2 18 nd4	El timbre suena cuando hay una falla.
19	Retorno automático a pantalla predeterminada pantalla	Volver a la pantalla de visualización predeterminada (predeterminada) 19 ESP	Si se selecciona, no importa cómo los usuarios cambien la pantalla de visualización, volverá automáticamente a la pantalla de visualización predeterminada (voltaje de entrada/voltaje de salida) después de que no se presione ningún botón durante 1 minuto.
		Permanecer en la última pantalla 19 bEP	Si se selecciona, la pantalla de visualización permanecerá hasta que el usuario finalmente cambie de pantalla.
20	Control de retroiluminación	Luz de fondo encendida (predeterminado) 20 LON	Luz de fondo apagada 20 LOF
23	Bypass de sobrecarga: Cuando está habilitado, el la unidad transferirá al modo de línea si La sobrecarga ocurre en Modo batería.	Deshabilitar bypass 23 byd	Habilitación de omisión (predeterminado) 23 byE
25	Configuración de ID de Modbus	Configuración de ID de ModbusRango: 001 (predeterminado) ~ 247 nOd 25 001	
26	Carga masiva tensión (CV Voltaje)	Configuración predeterminada de los modelos de 48 V: 56,4 V CV 26 BATT 56.4 V	
		Configuración predeterminada de los modelos de 24 V: 28,2 V CV 26 BATT 28.2 V	
		Si se selecciona autodefinido en el programa 5, este programa se puede configurar. El rango de configuración es de 24,0 V a 30,0 V para el modelo de 24 V y 48,0 V a 62,0 V para el modelo de 48 V. Pero el valor de configuración debe ser mayor o igual al valor del programa27. El incremento de cada clic es de 0,1V.	

27	Carga flotante Voltaje	Configuración predeterminada de los modelos de 48 V: 54,0 V FLU 27 BATT 54.0 V	
		Configuración predeterminada de los modelos de 24 V: 27,0 V FLU 27 BATT 27.0 V	
		Si se selecciona autodefinido en el programa 5, este programa se puede configurar arriba. El rango de configuración es de 24,0 V al valor del programa 26 para el modelo de 24 V y de 48,0 V al valor del programa 26 para el modelo de 48 V. El incremento de cada clic es de 0,1V.	
29	Corte de CC bajo Voltaje	Configuración predeterminada de los modelos de 48 V: 42,0 V COU 29 BATT 42.0 V	
		Configuración predeterminada de los modelos de 24 V:21.0v COU 29 BATT 21.0 V	
		Si se selecciona autodefinido en el programa 5, este programa se puede configurar. El rango de configuración es de 20,0 V a 27,0 V para el modelo de 24 V y de 40,0 V a 54,0 V para el modelo de 48 V. El valor de configuración debe ser menor que el valor del programa 12. El incremento de cada clic es de 0,1 V. El voltaje de corte de CC bajo se fijará en el valor de configuración sin importar el porcentaje de carga conectado.	
32	Carga masiva tiempo (CV escenario)	Automáticamente (predeterminado): 32 AUt	Si se selecciona, el inversor juzgará este tiempo de carga automáticamente.
		5 minutos 32 5	El rango de ajuste es de 5 min a 900 min. El incremento de cada clic es de 5 min.
		900 minutos 32 900	
		Si se selecciona "USE" en el programa 05, se puede configurar este programa.	
33	Ecualización de batería	Ecualización de batería 33 EEN	Desactivación de ecualización de batería (predeterminado) 33 EdS
		Si se selecciona "Inundado" o "Definido por el usuario" en el programa 05, este programa se puede configurar.	

34	Ecualización de batería Voltaje	La configuración predeterminada de los modelos de 48 V es 58,4 V. El rango de configuración es desde voltaje flotante ~ 64 V. El incremento de cada clic es de 0,1V.	
		La configuración predeterminada de los modelos de 24 V es 29,2 V. El rango de configuración es desde voltaje flotante ~ 31 V. El incremento de cada clic es de 0,1V.	
35	Batería ecualizada tiempo	60 minutos (predeterminado)	El rango de configuración es de 0 min a 900 min.
36	Batería ecualizada se acabó el tiempo	120 min (predeterminado)	El rango de configuración es de 0 min a 900 min.
37	Intervalo de ecualización	30 días (predeterminado)	El rango de configuración es de 1 a 90 días.
39	Ecualización activada inmediatamente	Permitir	Desactivar (predeterminado)
		Si la función de ecualización está habilitada en el programa 33, este programa se puede configurar. Si se selecciona "Activar" en este programa, es para activar la batería. La ecualización se producirá inmediatamente y la página principal de la pantalla LCD mostrará " ". Si se selecciona "Desactivar", cancelará la función de ecualización hasta que llegue el siguiente tiempo de ecualización activado según la configuración del programa 37. En esta vez, " " voluntad no se mostrará en la página principal de la pantalla LCD.	
41	Automático activación para Batería de Litio		Deshabilitar la activación automática (predeterminado)
			Cuando se selecciona el Programa 05 "LIx" como batería de litio y cuando no se detecta la batería, la unidad activará automáticamente la batería de litio a la vez. Si quieres activar automáticamente la batería de litio, debe reiniciar la unidad.
42	Activación manual para batería de litio		Predeterminado: desactivar la activación
			Cuando se selecciona Program05 "LIx" como batería de litio, cuando no se detecta la batería, si desea activar la batería de litio Batería a la vez, puedes seleccionarla.

43	Configuración del punto SOC volver a la fuente de utilidad al seleccionar "SBU prioridad" o "Solar primero" en el programa 01	43 BAT 050 %	Predeterminado 50%, 20%~50% Configurable
44	Configuración del punto SOC volver al modo de batería al seleccionar "SBU prioridad" o "Solar primero" en el programa 01	44 BAT 095 %	Predeterminado 95%, 60%~100% Configurable
45	SOC de corte de CC bajo	45 BAT 020 %	Predeterminado 20%, 3%~30% Configurable
46	Descarga máxima protección actual	ndC 46 OFF	Predeterminado APAGADO Deshabilitar la descarga actual función de protección actual
		ndC 46 100 A	Cuando la corriente de descarga excede el valor de configuración, la batería dejará de descargarse. El rango de configuración es de 50A a 500A.

ECUALIZACIÓN DE LA BATERÍA

La función de ecualización se agrega al controlador de carga. Revierte la acumulación de efectos químicos negativos como la estratificación, una condición en la que la concentración de ácido es mayor en la parte inferior de la batería que en la parte superior. La ecualización también ayuda a eliminar los cristales de sulfato que podrían haberse acumulado en las placas. Si no se controla, esta condición, llamada sulfatación, reducirá la capacidad total de la batería. Por lo tanto, se recomienda ecualizar la batería periódicamente.

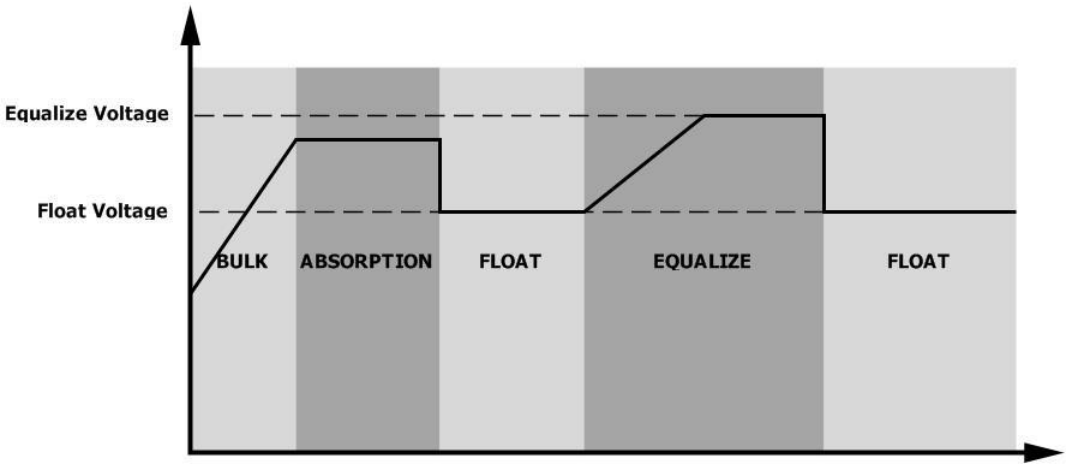
-Cómo aplicar la función de ecualización

Primero debe habilitar la función de ecualización de la batería en el programa de configuración 33 del LCD de monitoreo. Luego, puede aplicar esta función en el dispositivo mediante cualquiera de los siguientes métodos:

1. Configuración del intervalo de ecualización en el programa 37.
2. Ecualización activa inmediatamente en el programa 39.

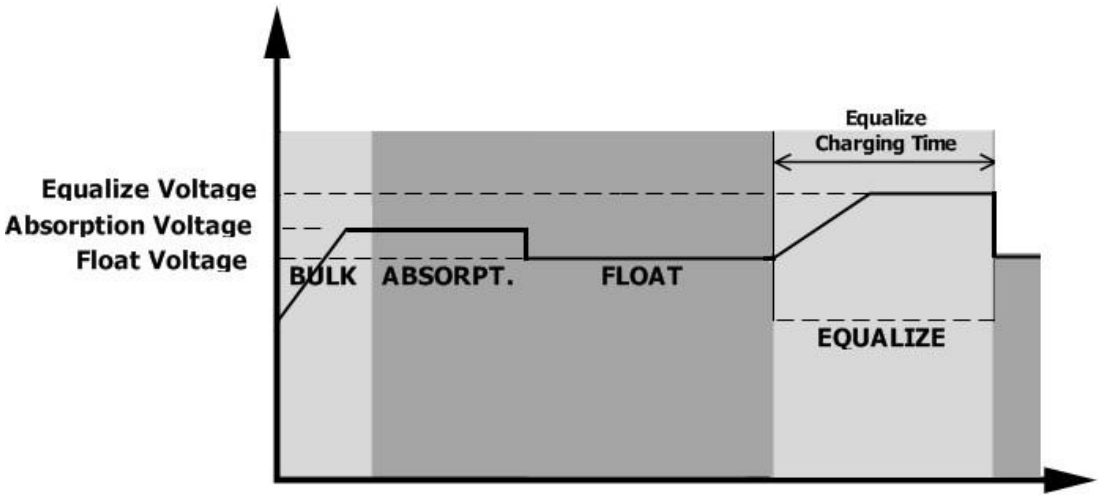
-Cuando igualar

En la etapa de flotación, cuando llega el intervalo de ecualización configurado (ciclo de ecualización de la batería), o la ecualización se activa inmediatamente, el controlador comenzará a ingresar a la etapa de ecualización.

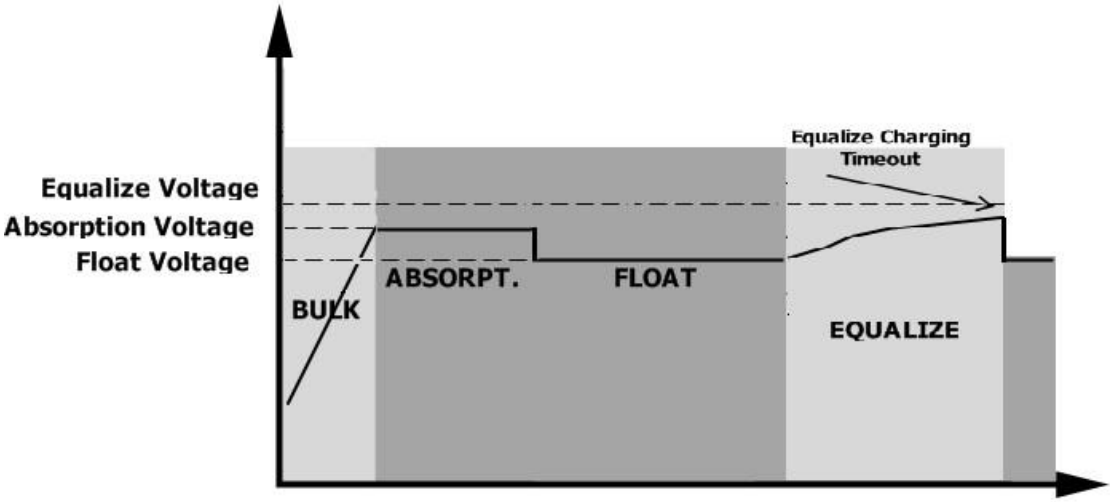


-Igualar el tiempo de carga y el tiempo de espera

En la etapa de ecualización, el controlador suministrará energía para cargar la batería tanto como sea posible hasta que el voltaje de la batería aumente al voltaje de ecualización de la batería. Luego, se aplica una regulación de voltaje constante para mantener el voltaje de la batería en el voltaje de ecualización de la batería. La batería permanecerá en la etapa de ecualización hasta que llegue el tiempo de ecualización de la batería.



Sin embargo, en la etapa de ecualización, cuando el tiempo de ecualización de la batería finaliza y el voltaje de la batería no aumenta hasta el punto de voltaje de ecualización de la batería, el controlador de carga extenderá el tiempo de ecualización de la batería hasta que el voltaje de la batería alcance el voltaje de ecualización de la batería. Si el voltaje de la batería aún es inferior al voltaje de ecualización de la batería cuando finaliza el tiempo de espera de ecualización de la batería, el controlador de carga detendrá la ecualización y volverá a la etapa de flotación.



CONFIGURACIÓN PARA BATERÍA DE LITIO

Conexión de batería de litio

Si elige una batería de litio para el inversor, solo podrá utilizar la batería de litio que hayamos configurado. Hay dos conectores en la batería de litio, el puerto RS485 de BMS y el cable de alimentación.

Siga los pasos a continuación para implementar la conexión de la batería de litio:

1). Ensamble el terminal de la batería según el cable de batería y el tamaño del terminal recomendados (igual que el plomo-ácido; consulte la sección Conexión de la batería de plomo-ácido para obtener más detalles).

2). Conecte el extremo del puerto RS485 de la batería al puerto de comunicación BMS(RS485) del inversor.

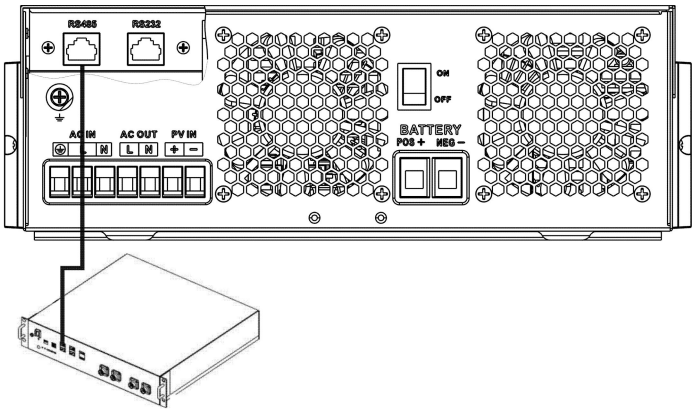


Figura 1

Batería de Litio comunicación y configuración

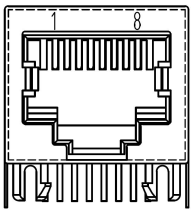
Si elige una batería de litio, asegúrese de conectar el cable de comunicación BMS entre la batería y el inversor. Este cable de comunicación entrega información y señal entre la batería de litio y el inversor. Esta información se enumera a continuación:

-Vuelva a configurar el voltaje de carga, la corriente de carga y el voltaje de corte de descarga de la batería de acuerdo con los parámetros de la batería de litio.

-Haga que el inversor inicie o detenga la carga según el estado de la batería de litio. **Conecte el extremo del RS485 de la batería al puerto de comunicación RS485 del inversor.**

Asegúrese de que el puerto RS485 de la batería de litio que se conecta al inversor sea de pin a pin, que el cable de comunicación esté dentro del paquete y que la asignación de pines del puerto RS485 del inversor se muestre como se muestra a continuación:

Número de PIN	Puerto RS485
PIN1	RS485-B
PIN2	RS485-A
PIN7	RS485-A
PIN8	RS485-B



Configuración de pantalla LCD

Después de conectarse, debe finalizar y confirmar algunas configuraciones de la siguiente manera:

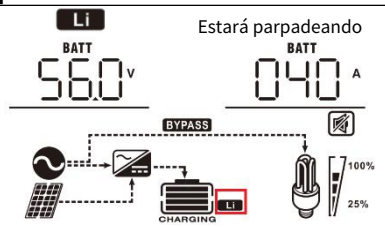
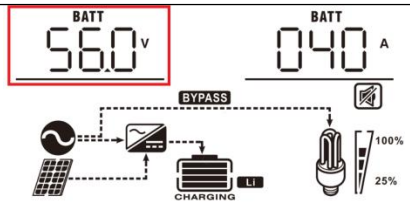
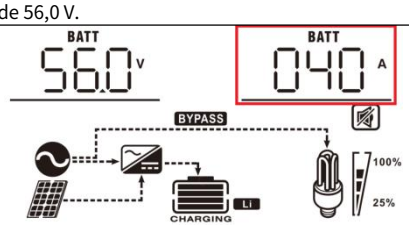
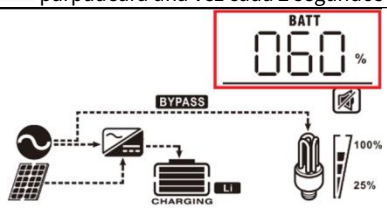
1) Seleccione el programa 05 como tipo de batería de litio.

2) Confirme el valor de configuración del programa 41/42/43/44/45.

Nota: Los programas 43/44/45 solo están disponibles con una comunicación exitosa, reemplazarán la función del Programa 13/12/29, al mismo tiempo, el programa 13/12/29 dejará de estar disponible.

Pantalla LCD

Si la comunicación entre el inversor y la batería es exitosa, se muestra cierta información en la pantalla LCD de la siguiente manera:

Artículo	**Descripción**	**pantalla LCD**
1	Icono de comunicación exitosa	
2	Voltaje máximo de carga de la batería de litio	 El voltaje máximo de carga de la batería de litio es de 56,0 V.
3	Corriente máxima de carga de la batería de litio.	 La corriente máxima de carga de la batería de litio es de 40 A.
4	Prohibida la descarga de baterías de litio	Li parpadeará una vez cada 1 segundo
5	Prohibida la carga de baterías de litio	Li parpadeará una vez cada 2 segundos
6	Batería de litio SOC(%)	 El SOC de la batería de litio es 63AH y 60%

Configuración para batería de litio PYLON US2000

1). Configuración de la batería de litio PYLONTECH US2000:

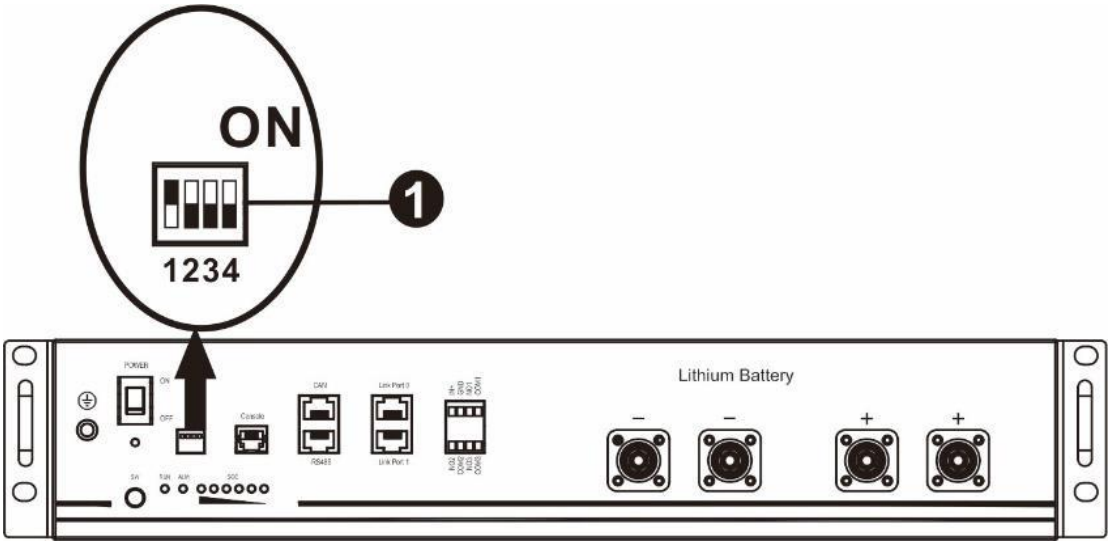
Interruptor DIP: Hay 4 interruptores DIP que establecen diferentes velocidades en baudios y direcciones de grupo de baterías. Si la posición del interruptor se gira a la posición "OFF", significa "0". Si la posición del interruptor se gira a la posición "ON", significa "1".

El dip 1 está en "ON" para representar la velocidad en baudios 9600. Los dip

2, 3 y 4 están reservados para la dirección del grupo de baterías.

Los interruptores DIP 2, 3 y 4 de la batería maestra (primera batería) sirven para configurar o cambiar la dirección del grupo.

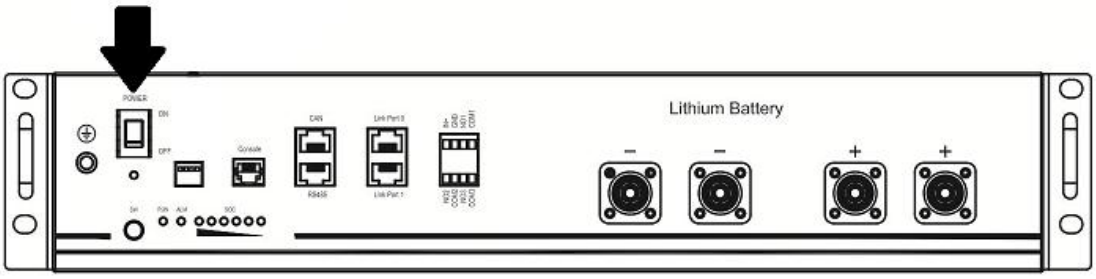
NOTA: "1" es la posición superior y "0" es la posición inferior.



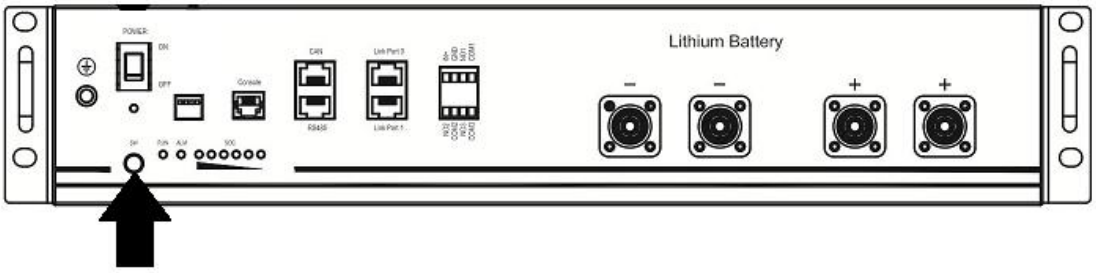
2). Proceso de instalación

Paso 1. Utilice el cable RS485 para conectar el inversor y la batería de litio como se muestra en la

Fig. 1. Paso 2. Encienda la batería de litio.



Paso 3. Presione más de tres segundos para iniciar la batería de litio, salida de energía lista.



Paso 4. Encienda el inversor.

Paso 5. Asegúrese de seleccionar el tipo de batería como "Li2" en el programa LCD 5.

Si la comunicación entre el inversor y la batería es exitosa, el ícono de la batería Li en la pantalla LCD se iluminará

Configuración para batería de litio sin comunicación.

Esta sugerencia se utiliza para aplicaciones de baterías de litio y evitar la protección BMS de baterías de litio sin comunicación. Finalice la configuración de la siguiente manera:

1.Antes de comenzar a configurar，Debes obtener la especificación BMS de la batería.:

A. Voltaje de carga máximo

B. Corriente de carga máxima

C. Tensión de protección de descarga

2.Establezca el tipo de batería como "USO"(usuario definido)

05	Tipo de Batería	Asamblea General Anual (predeterminada) 05 AGn	inundado 05 FLd
		Usuario definido 05 USE	Si se selecciona “Definido por el usuario”, el voltaje de carga de la batería y el voltaje de corte de CC bajo se pueden configurar en los programas 26, 27 y 29.

3. Configure el voltaje CV como voltaje de carga máximo de BMS-0.5V.

26	Voltaje de carga a granel (voltaje CV)	configuración predeterminada: 56,4 V CU 26 BATT 56.4 V
		Si se selecciona autodefinido en el programa 5, este programa se puede configurar. El rango de configuración es de 24,0 V a 31,0 V para el modelo de 24 V y de 48,0 V a 62,0 V para el modelo de 48 V. Pero el valor de configuración debe ser mayor o igual al valor del programa27. El incremento de cada clic es de 0,1V.

4. Configure el voltaje de carga flotante como voltaje CV.

27	Tensión de carga flotante	configuración predeterminada: 54,0 V FLU 27 BATT 54.0 V
		Si se selecciona autodefinido en el programa 5, este programa se puede configurar. El rango de configuración es de 24,0 V al valor del programa 26 para el modelo de 24 V y de 48,0 V al valor del programa 26 para el modelo de 48 V. El incremento de cada clic es de 0,1V.

5. Establezca un voltaje de corte de CC bajo ⩾voltaje de protección de descarga de BMS+2V.

29	Bajo voltaje de corte de CC	configuración predeterminada: 42,0 V COU 29 BATT 42.0 V
		Si se selecciona autodefinido en el programa 5, este programa se puede configurar. El rango de configuración es de 20,0 V a 27,0 V para el modelo de 24 V y de 40,0 V a 54,0 V para el modelo de 48 V. El valor de configuración debe ser menor que el valor del programa 12. El incremento de cada clic es de 0,1 V. El voltaje de corte de CC bajo se fijará en el valor de configuración sin importar el porcentaje de carga conectado.

6. Configure la corriente de carga máxima que debe ser menor que la corriente de carga máxima de BMS.

02	Corriente de carga máxima: para configurar la corriente de carga total para cargadores solares y de servicios públicos. (Corriente de carga máxima = corriente de carga de la red pública + corriente de carga solar)	60A (predeterminado) 02 60 A	Si se selecciona, el rango de corriente de carga aceptable estará dentro de 1-Máx. corriente de carga de SPEC，pero no debería ser menor que la corriente de carga de CA(programa 11)

7. Volver a configurar el punto de voltaje a la fuente de servicio público al seleccionar “Prioridad SBU” o “Solar primero” en el programa 01. El valor de configuración debe ser ⩾Bajo voltaje de corte de CC**+1V**，De lo contrario, el inversor tendrá una advertencia de voltaje bajo de la batería.

12	Configurar el punto de voltaje nuevamente a la fuente de servicio público al seleccionar “prioridad SBU” o “Solar primero” en el programa 01.	Opciones disponibles en modelos de 48 V: 46 V (predeterminado) 12 BATT 46.0 V
		Opciones disponibles en modelos de 24 V: 23 V (predeterminado) 12 BATT 23.0 V

Observación:

1. Será mejor que termines de configurar sin encender el inversor (solo deja que la pantalla LCD muestre, sin salida);
2. Cuando termine de configurar, reinicie el inversor.

Código de referencia de falla

Código de fallo	Evento de falla	Icono encendido
01	Sobretemperatura del módulo inversor	01 ERROR
02	Sobretemperatura del módulo DCDC	02 ERROR
03	El voltaje de la batería es demasiado alto.	03 ERROR
04	Sobretemperatura del módulo fotovoltaico	04 ERROR
05	Salida en cortocircuito.	05 ERROR
06	El voltaje de salida es demasiado alto.	06 ERROR
07	Tiempo de sobrecarga	07 ERROR
08	La tensión del bus es demasiado alta	08 ERROR
09	Fallo en el arranque suave del bus	09 ERROR
10	PV sobre corriente	10 ERROR
11	Sobretensión fotovoltaica	11 ERROR
12	DCDC sobre corriente	12 ERROR
13	Sobrecorriente o sobretensión	13 ERROR
14	La tensión del bus es demasiado baja	14 ERROR
15	Fallo del inversor (autocomprobación)	15 ERROR
18	La compensación de corriente operativa es demasiado alta	18 ERROR
19	La compensación de corriente del inversor es demasiado alta	19 ERROR
20	La compensación de corriente CC/CC es demasiado alta	20 ERROR
21	La compensación de corriente fotovoltaica es demasiado alta	21 ERROR
22	El voltaje de salida es demasiado bajo	22 ERROR
23	Potencia negativa del inversor	23 ERROR

Indicador de advertencia

Advertencia Código	Evento de advertencia	Alarma audible	Icono parpadeando
02	La temperatura es demasiado alta	Pita tres veces cada segundo	02
04	Batería baja	Pite una vez cada segundo	04
07	Sobrecarga	Pite una vez cada 0,5 segundos	07 OVER LOAD 100% 25%
10	Reducción de potencia de salida	Pita dos veces cada 3 segundos	10
14	Ventilador bloqueado	Ninguno	14
15	La energía fotovoltaica es baja	Pita dos veces cada 3 segundos	15
19	Batería de Litio la comunicación ha fallado	Pite una vez cada 0,5 segundos	19
21	Batería de litio agotada actual	Ninguno	21
E9	Ecualización de batería	Ninguno	E9
bP	La batería no está conectada	Ninguno	bP

ESPECIFICACIONES

Tabla 1 Especificaciones del modo de línea

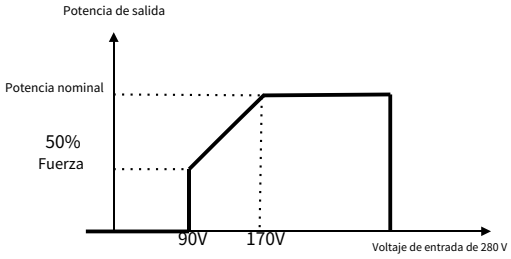
MODELO INVERSOR	3.5KVA PVmáx=160V	3.5KVA	5.5KVA	6.2KVA
Forma de onda del voltaje de entrada	Sinusoidal (servicio público o generador)			
Voltaje nominal de entrada	230 Vca			
Voltaje de baja pérdida	170 Vca ± 7 V (SAI) 90Vac±7V (Electrodomésticos)			
Voltaje de retorno de baja pérdida	180 Vca ± 7 V (SAI); 100Vac±7V (Electrodomésticos)			
Voltaje de alta pérdida	280 Vca ± 7 V			
Voltaje de retorno de alta pérdida	270 Vca±7V			
Voltaje máximo de entrada de CA	300 VCA			
Frecuencia de entrada nominal	50 Hz/60 Hz (detección automática)			
Frecuencia de baja pérdida	40±1Hz			
Frecuencia de devolución de bajas pérdidas	42±1Hz			
Frecuencia de pérdida alta	65±1Hz			
Frecuencia de retorno de alta pérdida	63±1Hz			
Protección contra cortocircuitos de salida	Modo batería: Circuitos Electrónicos			
Eficiencia (modo de línea)	> 95% (carga nominal R, batería completamente cargada)			
Tiempo de transferencia	10 ms típico (UPS); 20 ms típico (Electrodomésticos)			
Reducción de potencia de salida: Cuando el voltaje de entrada de CA cae a 95 V o 170 V, según los modelos, la potencia de salida se reducirá.				

Tabla 2 Especificaciones del modo inversor

MODELO INVERSOR	3.5KVA PVmáx=160V	3.5KVA	5.5KVA	6.2KVA
Potencia de salida nominal	3,5 KVA/3,5 KW		5,5 KVA/5,5 KW	6,2 KVA/6,2 KW
Forma de onda del voltaje de salida	Onda sinusoidal pura			
Regulación del voltaje de salida	230 Vca±5%			
Frecuencia de salida	60Hz o 50Hz			
Máxima eficiencia	94%			
Capacidad de reacción	2* potencia nominal durante 5 segundos			
Voltaje nominal de entrada de CC	24Vcc		48Vcc	
Voltaje de arranque en frío	23,0 VCC		46,0 VCC	
Voltaje de advertencia de CC bajo Sólo para AGM e Inundado @ carga < 20% @ 20% ⩽ carga < 50% @ carga ⩾ 50%	22,0 VCC 21,4 Vcc 20,2 VCC		44,0 VCC 42,8 VCC 40,4 VCC	
Voltaje de retorno de advertencia de CC bajo Sólo para AGM e Inundado @ carga < 20% @ 20% ⩽ carga < 50% @ carga ⩾ 50%	23,0 VCC 22,4 Vcc 21,2 Vcc		46,0 VCC 44,8 VCC 42,4 VCC	
Bajo voltaje de corte de CC Sólo para AGM e Inundado @ carga < 20% @ 20% ⩽ carga < 50% @ carga ⩾ 50%	21,0 VCC 20,4 VCC 19,2 Vcc		42,0 VCC 40,8 VCC 38,4 VCC	

Tabla 3 Especificaciones del modo de carga

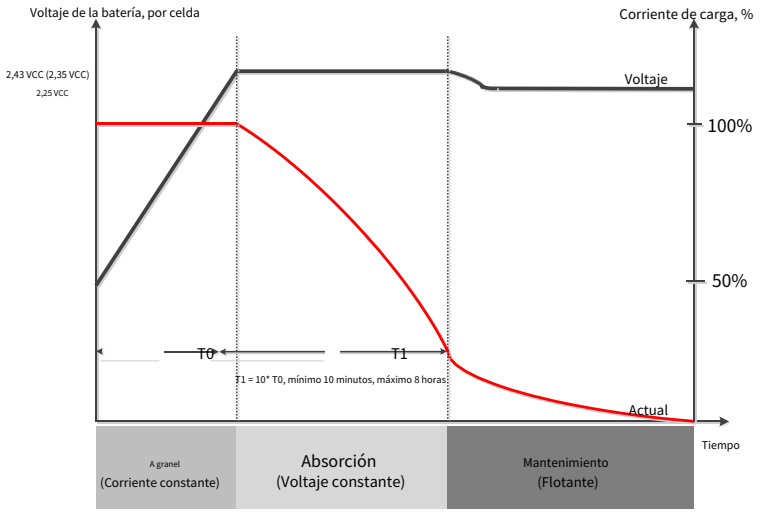
Modo de carga de servicios públicos					
MODELO INVERSOR		**3.5KVA PVmáx=160V**	**3.5KVA**	**5.5KVA**	**6.2KVA**
máx. Cargando Actual (PV+CA) (@VI/P=230Vac)		120 amperios	100 amperios	100 amperios	120 amperios
Corriente de carga máxima (C.A) (@VI/P=230Vac)		80 amperios			
A granel Cargando Voltaje	**inundado Batería**	29,2 Vcc		58,4 VCC	
	AGM / Gel Batería	28,2 Vcc		56,4 VCC	
Voltaje de carga flotante		27Vcc		54Vcc	
Protección contra sobrecarga		33Vcc		63Vcc	
Algoritmo de carga		3 pasos			
Curva de carga					
Entrada solar					
MODELO INVERSOR		**3.5KVA PVmáx=160V**	**3.5KVA**	**5.5KVA**	**6.2KVA**
Potencia nominal		1500W	4000W	5500W	6500W
Máx. Voltaje de circuito abierto del conjunto fotovoltaico		160Vcc	500Vcc		
Rango de voltaje MPPT del conjunto fotovoltaico		30 VCC ~ 160 VCC	60 VCC ~ 500 VCC		
Máx. Corriente de entrada		50A	15A	18A	27A
Máx. Corriente de carga (PV)		60A	100A	100A	120A

Tabla 4 Especificaciones generales

MODELO INVERSOR	3.5KVA PVmáx=160V	3.5KVA	5.5KVA	6.2KVA
Certificación de seguridad	CE			
Temperatura de funcionamiento Rango	- 10°C a 55°C			
Temperatura de almacenamiento	- 15°C~ 60°C			
Humedad	5% a 95% de humedad relativa (sin condensación)			
Dimensión (D*W*H), milímetro	358x295x105		438x295x105	
Peso neto / kg	6.2		8.2	8.7

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	LCD/LED/zumbador	Explicación / Posible causa	Qué hacer
La unidad se apaga automáticamente durante el inicio proceso.	LCD/LED y zumbador estará activo durante 3 segundos y luego completar.	El voltaje de la batería es demasiado bajo.	1. Recargue la batería. 2. Reemplace la batería.
No hay respuesta después encendido.	No hay indicación.	1. El voltaje de la batería es demasiado bajo. 2. La polaridad de la batería está conectada al revés.	1. Compruebe si las baterías y el cableado están bien conectados. 2. Recargue la batería. 3. Reemplace la batería.
Existe red eléctrica pero la unidad funciona en Modo batería.	El voltaje de entrada es mostrado como 0 en el La pantalla LCD y el LED verde parpadean.	El protector de entrada está disparado	Verifique si el disyuntor de CA está disparado y si el cableado de CA está bien conectado.
	El LED verde parpadea.	Calidad insuficiente de la energía CA. (Orilla o Generador)	1. Verifique si los cables de CA son demasiado delgados o demasiado largos. 2. Verifique si el generador (si se aplica) está funcionando bien o si la configuración del rango de voltaje de entrada es correcta. (Dispositivo UPS)
	El LED verde parpadea.	Establezca "Solar First" como prioridad de fuente de salida.	Cambie primero la prioridad de la fuente de salida a Utilidad.
Cuando la unidad está encendida, el interior El relé se enciende y apaga repetidamente.	La pantalla LCD y los LED parpadean	La batería está desconectada.	Compruebe si los cables de la batería están bien conectados.
El timbre suena continuamente y El LED rojo está encendido.	Código de falla 07	Error de sobrecarga. El inversor tiene una sobrecarga del 110% y se acabó el tiempo.	Reduzca la carga conectada apagando algunos equipo.
	Código de falla 05	Salida en cortocircuito.	Compruebe si el cableado está conectado bien y elimine la carga anormal.
	Código de falla 02	La temperatura interna del componente inversor es superior a 100 °C.	Compruebe si el flujo de aire de la unidad está bloqueado o si la temperatura ambiente es demasiado alta.
	Código de falla 03	La batería está sobrecargada.	Regrese al centro de reparación.
		El voltaje de la batería es demasiado alto.	Compruebe si las especificaciones y la cantidad de las baterías se cumplen requisitos.
	Código de falla 22/06	Salida anormal (voltaje del inversor inferior a 190 Vca o superior a 260 Vca)	1. Reducir los conectados carga. 2. Regreso al centro de reparación
	Código de falla 09/08/15	Los componentes internos fallaron.	Regrese al centro de reparación.
	Código de falla 13	Sobrecorriente o sobretensión.	Reinicie la unidad; si el error vuelve a ocurrir, regrese al centro de reparación.
	Código de falla 14	La tensión del bus es demasiado baja.	
	Otro codigo de falla		Si los cables están bien conectados, regrese al centro de reparación.